

Tugas_7 : Forecasting/Prediksi Data Curah Hujan

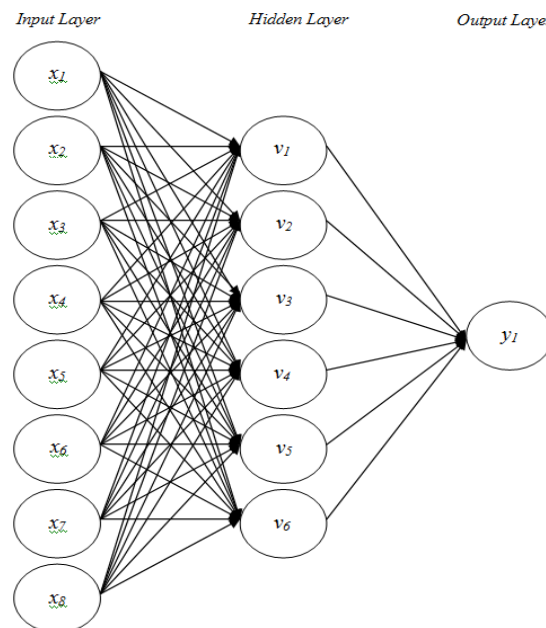
Data input curah hujan tahun 1997 – 2004 dengan target tahun 2005 (mm/hari)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jan	106.2	181	315	59	216.5	90.8	169.4	138.8	189.1
Feb	96.6	50.2	268.8	86.7	15.1	78.5	85.7	200.8	43.9
Mar	134.4	29.4	196.9	182.2	158	96.5	162.6	237.9	62.5
April	109.8	35.3	322	115	164.8	73.4	285.3	88.5	168.2
Mei	80.9	133.5	302.6	60.3	252.8	195.2	245.7	68	229.5
Juni	175.3	144.6	256.2	191.1	306.7	191.7	196.3	200.5	174
Juli	225.8	213	29.9	121.9	121.3	139.2	312.1	206.8	210.8
Agts	95.7	381	78.6	342.6	417.6	156.3	282	204.3	145.7
Sept	290.6	170.8	407.2	451.1	395.7	382.5	561.5	475.3	290.5
Okt	391.1	340.3	204.1	367.5	733	363.8	471.9	377.5	175.5
Nop	265.4	275.8	126.4	108	467.6	164.3	125.4	141.2	206.4
Des	182.4	394.2	456.3	173.6	342.5	102.2	187.7	166.4	311.4

Data Latih/Training : tahun 1997 dan 2004

Data Uji/Testing : tahun 2005

Arsitektur jaringan Backpropagasi yang digunakan sbb : *input layer*(x_i)=8, *hidden layer*(v_i)=6, dan *output layer*(y_i)=1.



- 1) Lakukan training, pengujian terhadap data tsb dengan algoritma Backpropagasi dengan Algoritma inisialisasi bobot awal Vij Nguyen-Widrow

Dan Penambahan Momentum (μ) pada update bobot

$$w_{jk}(T + 1) = w_{jk}(T) + \alpha \delta_k z_j + \mu(w_{jk}(T) - w_{jk}(T - 1)) \text{ dan}$$

$$v_{ij}(T + 1) = v_{ij}(T) + \alpha \delta_j x_i + \mu(v_{ij}(T) - v_{ij}(T - 1))$$

Nilai *momentum* (μ) yang diberikan adalah 0.5 dengan jumlah *hidden layer*=6, *alpha*=0.9, *max epoch*=100000.

Algoritma inisialisasi *nguyen-widrow* adalah sebagai berikut :

- a. Set:
 n = jumlah unit *input*
 p = jumlah unit tersembunyi
 β = faktor skala = $0.7(p)^{1/n} = 0.7 \sqrt[n]{p}$
- b. Untuk setiap unit tersembunyi ($j=1, \dots, p$), lakukan tahap (c) – (f)
- c. Untuk $i=1, \dots, n$ (semua unit *input*), $v_{ij}(\text{old})$ = bilangan acak antara -0.5 dan 0.5
- d. Hitung nilai $\|v_j(\text{old})\|$
- e. Inisialisasi ulang bobot-bobot dari unit *input* ($i=1, \dots, n$)
- f. Bias yang dipakai sebagai inisialisasi:
 v_{oj} = bilangan acak antara $-\beta$ dan β .

Evaluasi hasil Training dengan menghitung MSE (Mean Square Error)

- 2) Forecasting/Ramal utk curah hujan tahun 2006 dalam bentuk grafik

Lakukan normalisasi data setiap bulannya dengan rumus sebagai berikut

$$\text{data_norm}(x,y) = 0.8(\text{data_asli}(x,y) - \text{min_data}) / (\text{max_data} - \text{min_data}) + 0.1$$